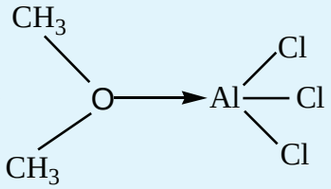
தன்மதிப்பீடு – 3

பின்வரும் வினைகளில் லூயி அமிலம் மற்றும் லூயி காரங்களை கண்டறிக.

i. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$

ii. $CH_3 - O - CH_3 + AlCl_3 \longrightarrow$ 

தன்மதிப்பீடு – 4

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு H_3BO_3 மூலக்கூறானது நீரிடமிருந்து ஹைட்ராக்சைடு அயனியை ஏற்றுக்கொள்கிறது

$H_3BO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons B(OH)_4^- + H^+$

லூயி கொள்கையை பயன்படுத்தி H_3BO_3 மூலக்கூறின் தன்மையை கண்டறிக.

8.2 அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களின் வலிமை:

ஒரு மோல் சேர்மத்தை H_2Oல் கரைக்கும்போது உருவாகும் H_3O^+ அல்லது H^+ அயனிகளின் செறிவைக் கொண்டு அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களின் வலிமை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களை வலிமை மிகுந்தவை அல்லது வலிமை குறைந்தவை என வகைப்படுத்தலாம். வலிமைமிக்க அமிலம் என்பது நீரில் முழுமையாக பிரிகையடைகிறது. வலிமைகுறைந்த அமிலம் பகுதியளவே நீரில் பிரிகையடைகிறது.

பின்வரும் பொதுவான சமநிலையை கருத்திற்கொண்டு ஒரு அமிலத்தின் (HA) வலிமையை கணிதவியலாக வரையறுப்போம்.

$$\underset{\text{அமிலம்1}}{HA} + \underset{\text{காரம்1}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{அமிலம்2}}{H_3O^+} + \underset{\text{அமிலம்1}}{A^-}$$

மேற்காண் அயனியாதல் வினைக்கான சமநிலை மாறிலி பின்வரும் சமன்பாட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$K = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA][H_2O]} \qquad .....(8.1)$$

மேற்காண் சமன்பாட்டில், H_2O மிக அதிகளவில் உள்ளதாலும், அடிப்படையில் மாறாமல் உள்ளதாலும் அதன் செறிவை நாம் ஒதுக்கிவிட முடியும்.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} \qquad .....(8.2)$$

இங்கு, K_a என்பது அமிலத்தின் அயனியாதல்மாறிலி அல்லது பிரிகைமாறிலி என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒரு அமிலத்தின் வலிமையை இது அளக்கிறது. HCl, HNO_3 போன்ற அமிலங்கள் ஏறக்குறைய முழுமையாக அயனியுறுகின்றன. எனவே அவை உயர் K_a மதிப்புகளை (25°C ல் HCl இன் K_a மதிப்பு 2×10^6)பெற்றுள்ளன. ஃபார்மிக் அமிலம் (25°C ல் $K_a = 1.8\times10^{-4}$), அசிட்டிக் அமிலம் (25°C ல் $K_a = 1.8\times10^{-5}$) போன்ற அமிலங்கள் கரைசலில் பகுளியளவே அயனியுறுகின்றன. இத்தகைய நேர்வுகளில்,

XII U8-Ionic equilibrium.indd 6 18-01-2021 14:42:33